



LISTA DE EXERCÍCIOS – FUNDAMENTOS DE SISTEMAS INTELIGENTES

Lista de Exercícios 7

OBS: Durante o período de APNP todos os exercícios resolvidos devem conter além do desenvolvimento da técnica ou do algoritmo de resposta, também um resumo de como você chegou na solução, suas partes e relação com o algoritmo/técnica desenvolvido. Esse será um dos principais critérios de avaliação da resposta e atribuição de nota a lista.

DOCENTE: Thiago França Naves

DATA: ____/____/____

ALUNO: Leonardo José Reis Pinto

1. Usando lógica proposicional, formalize as sentenças a seguir:

a. Se Ana é alta e magra, então ela é elegante.

A: Ana é alta

M: Ana é magra

E: Ana é elegante

$$(A \wedge M) \rightarrow E$$

b. Se Beto é rico, então ele não precisa de empréstimos.

R: Beto é rico

P: Beto precisa de empréstimos

$$R \rightarrow \neg P$$

c. Se Caio ama a natureza, então ele ama as plantas e os animais.

C: Caio ama a natureza

L: Caio ama as plantas

N: Caio ama os animais

$$C \rightarrow (L \wedge N)$$

d. Se Denis jogar na loteria, então ele ficará rico ou desiludido.

J: Denis joga na loteria

K: Denis ficará rico

D: Denis ficará desiludido

$$J \rightarrow (K \vee D)$$

e. Se faz frio ou chove, então Eva fica em casa e vê tevê.

F: Faz frio
H: Chove
I: Eva fica em casa
T: Eva vê tevê

$$(F \vee H) \rightarrow (I \wedge T)$$

2. Use tabela-verdade para verificar a validade dos argumentos a seguir:

a. Se neva, então faz frio. Não está nevando. Logo, não está frio.

Sendo N = neva e F = faz frio: premissas $N \rightarrow F$ e $\neg N$, conclusão $\neg F$.

N	F	$N \rightarrow F$ (P1)	$\neg N$ (P2)	$\neg F$ (Concl.)
V	V	V	F	F
V	F	F	F	V
F	V	V	V	F
F	F	V	V	V

Na 3ª linha, $N = F$ e $F = V$, as duas premissas são verdadeiras ($P1 = V$ e $P2 = V$), mas a conclusão $\neg F$ é falsa. Como existe um caso com premissas verdadeiras e conclusão falsa, o argumento é inválido. É a falácia da negação do antecedente.

b. Se eu durmo tarde, não acordo cedo. Acordo cedo. Logo, não durmo tarde.

Sendo D = durmo tarde e C = acordo cedo: premissas $D \rightarrow \neg C$ e C , conclusão $\neg D$.

D	C	$\neg C$	$D \rightarrow \neg C$ (P1)	C (P2)	$\neg D$ (Concl.)
V	V	F	F	V	F
V	F	V	V	F	F
F	V	F	V	V	V
F	F	V	V	F	V

O único caso em que $P1$ e $P2$ são as duas verdadeiras é a 3ª linha, $D = F$ e $C = V$, e ali a conclusão $\neg D$ também é verdadeira. Logo, o argumento é válido, é a forma do Modus Tollens.

c. Gosto de dançar ou cantar. Não gosto de dançar. Logo, gosto de cantar.

Sendo D = gosto de dançar e C = gosto de cantar: premissas $D \vee C$ e $\neg D$, conclusão C .

D	C	$D \vee C$ (P1)	$\neg D$ (P2)	C (Concl.)
V	V	V	F	V
V	F	V	F	F
F	V	V	V	V
F	F	F	V	F

O único caso com as duas premissas verdadeiras é a 3ª linha, $D = F$ e $C = V$, e nele a conclusão C é verdadeira. Então o argumento é válido, é o silogismo disjuntivo.

3. Prove usando as regras de inferência clássicas:

a. $\{p \rightarrow q, \neg q, \neg p \rightarrow r\} \vdash r$

Linha	Fórmula	Justificativa
1	$p \rightarrow q$	Premissa
2	$\neg q$	Premissa
3	$\neg p$	Modus Tollens (1, 2)
4	$\neg p \rightarrow r$	Premissa
5	r	Modus Ponens (4, 3)

b. $\{\neg p \rightarrow \neg q, q, p \rightarrow \neg r\} \vdash \neg r$

Linha	Fórmula	Justificativa
1	$\neg p \rightarrow \neg q$	Premissa
2	q	Premissa
3	$p \rightarrow \neg r$	Premissa
4	$q \rightarrow p$	Contrapositiva (1)
5	p	Modus Ponens (4, 2)
6	$\neg r$	Modus Ponens (3, 5)

c. $\{p \rightarrow q, q \rightarrow r, \neg r, \neg p \rightarrow s\} \vdash s$

Linha	Fórmula	Justificativa
1	$p \rightarrow q$	Premissa
2	$q \rightarrow r$	Premissa
3	$p \rightarrow r$	Silogismo Hipotético (1, 2)
4	$\neg r$	Premissa
5	$\neg p$	Modus Tollens (3, 4)
6	$\neg p \rightarrow s$	Premissa
7	s	Modus Ponens (6, 5)

4. Prove usando apenas a refutação, sem FNC:

A ideia da refutação é negar a conclusão, juntar essa negação às premissas e mostrar que isso leva a uma contradição. Se chega a uma contradição, o argumento original é válido.

a. $\{p \rightarrow q, \neg q, \neg p \rightarrow r\} \vdash r$

<i>Linha</i>	<i>Fórmula</i>	<i>Justificativa</i>
1	$p \rightarrow q$	Premissa
2	$\neg q$	Premissa
3	$\neg p \rightarrow r$	Premissa
4	$\neg r$	Negação da conclusão
5	$\neg p$	Modus Tollens (1, 2)
6	r	Modus Ponens (3, 5)
7	$r \wedge \neg r$	Contradição (6, 4) $\rightarrow$ argumento válido

b. $\{p \rightarrow \neg q, q, p \rightarrow \neg r\} \vdash \neg r$

<i>Linha</i>	<i>Fórmula</i>	<i>Justificativa</i>
1	$\neg p \rightarrow \neg q$	Premissa
2	q	Premissa
3	$p \rightarrow \neg r$	Premissa
4	r	Negação da conclusão
5	p	Modus Tollens com Dupla Negação (1, 2)
6	$\neg r$	Modus Ponens (3, 5)
7	$\neg r \wedge r$	Contradição (6, 4) $\rightarrow$ argumento válido

c. $\{p \rightarrow q, q \rightarrow r, \neg r, \neg p \rightarrow s\} \vdash s$

<i>Linha</i>	<i>Fórmula</i>	<i>Justificativa</i>
1	$p \rightarrow q$	Premissa
2	$q \rightarrow r$	Premissa
3	$\neg r$	Premissa
4	$\neg p \rightarrow s$	Premissa
5	$\neg s$	Negação da conclusão
6	$p \rightarrow r$	Silogismo Hipotético (1, 2)
7	$\neg p$	Modus Tollens (6, 3)
8	s	Modus Ponens (4, 7)
9	$s \wedge \neg s$	Contradição (8, 5) $\rightarrow$ argumento válido

5. Converta para FNC as fórmulas:

a. $(A \rightarrow B) \rightarrow C$

$(A \rightarrow B) \rightarrow C$
 $\neg(A \rightarrow B) \vee C$ elimina o $\rightarrow$ externo
 $\neg(\neg A \vee B) \vee C$ elimina o $\rightarrow$ interno

$(A \wedge \neg B) \vee C$ *De Morgan e dupla negação*
 $(A \vee C) \wedge (\neg B \vee C)$ *distributiva $\rightarrow$ FNC*

b. $A \rightarrow (B \rightarrow C)$

$A \rightarrow (B \rightarrow C)$
 $\neg A \vee (B \rightarrow C)$ *elimina o $\rightarrow$ externo*
 $\neg A \vee (\neg B \vee C)$ *elimina o $\rightarrow$ interno*
 $\neg A \vee \neg B \vee C$ *FNC, uma única cláusula*

c. $(A \rightarrow B) \vee (B \rightarrow A)$

$(A \rightarrow B) \vee (B \rightarrow A)$
 $(\neg A \vee B) \vee (\neg B \vee A)$ *elimina os $\rightarrow$*
 $\neg A \vee B \vee \neg B \vee A$ *FNC, uma cláusula que é tautologia, pois tem $B \vee \neg B$*

d. $(A \rightarrow B) \rightarrow (\neg C \rightarrow (D \wedge E))$

$(A \rightarrow B) \rightarrow (\neg C \rightarrow (D \wedge E))$
 $\neg(A \rightarrow B) \vee (\neg C \rightarrow (D \wedge E))$ *elimina o $\rightarrow$ externo*
 $\neg(\neg A \vee B) \vee (\neg \neg C \vee (D \wedge E))$ *elimina os $\rightarrow$ internos*
 $(A \wedge \neg B) \vee C \vee (D \wedge E)$ *De Morgan e dupla negação*
 $[(A \vee C) \wedge (\neg B \vee C)] \vee (D \wedge E)$ *distributiva no 1º bloco*
 $(A \vee C \vee D) \wedge (A \vee C \vee E) \wedge$
 $(\neg B \vee C \vee D) \wedge (\neg B \vee C \vee E)$ *distributiva $\rightarrow$ FNC*

6. Prove por resolução:

a. $\{(A \vee B \vee \neg D), (A \vee B \vee C \vee D), (\neg B \vee C), \neg A\} \vdash C$

Passo	Cláusula	Origem
1	$A \vee B \vee \neg D$	Premissa
2	$A \vee B \vee C \vee D$	Premissa
3	$\neg B \vee C$	Premissa
4	$\neg A$	Premissa
5	$\neg C$	Negação da conclusão
6	$\neg B$	Resolução (3, 5)
7	$A \vee B \vee D$	Resolução (2, 5)
8	$B \vee D$	Resolução (7, 4)
9	D	Resolução (8, 6)
10	$B \vee \neg D$	Resolução (1, 4)
11	$\neg D$	Resolução (10, 6)
12	$\perp$	Resolução (9, 11) $\rightarrow$ contradição, argumento válido

b. $\{A, (\neg A \vee (B \wedge (C \vee \neg B))), (\neg B \vee D)\} \vdash (C \wedge D)$

Primeiro simplifico a 2ª premissa: $B \wedge (C \vee \neg B)$ é o mesmo que $B \wedge C$, então $\neg A \vee (B \wedge C)$ vira as cláusulas $\neg A \vee B$ e $\neg A \vee C$.

Passo	Cláusula	Origem
1	A	Premissa
2	$\neg A \vee B$	Premissa
3	$\neg A \vee C$	Premissa
4	$\neg B \vee D$	Premissa
5	$\neg C \vee \neg D$	Negação da conclusão
6	B	Resolução (1, 2)
7	C	Resolução (1, 3)
8	D	Resolução (6, 4)
9	$\neg D$	Resolução (7, 5)
10	$\perp$	Resolução (8, 9) $\rightarrow$ contradição, argumento válido

7. Prove por refutação e resolução o argumento:

As sentenças: se o programa tem erro de sintaxe, a compilação gera mensagem de erro; se não tem erro, a compilação gera um executável; se há executável, dá pra rodar e obter um resultado; não temos como rodar e obter resultado. Conclusão: a compilação gera mensagem de erro.

Proposições: E = tem erro de sintaxe, M = a compilação gera mensagem de erro, X = a compilação gera executável, R = conseguimos um resultado.

Passo	Cláusula	Origem
1	$\neg E \vee M$	$E \rightarrow M$
2	$E \vee X$	$\neg E \rightarrow X$
3	$\neg X \vee R$	$X \rightarrow R$
4	$\neg R$	Premissa
5	$\neg M$	Negação da conclusão
6	$\neg E$	Resolução (1, 5)
7	X	Resolução (2, 6)
8	R	Resolução (3, 7)
9	$\perp$	Resolução (8, 4) $\rightarrow$ contradição, argumento válido

Como a refutação chegou numa contradição, o argumento é válido: a compilação realmente produz uma mensagem de erro.

8. Formalize as sentenças usando lógica de predicados:

a. Toda cobra é venenosa.

$$\forall x (Cobra(x) \rightarrow Venenosa(x))$$

b. Nenhuma bruxa é bela.

$$\forall x (Bruxa(x) \rightarrow \neg Bela(x))$$

c. Algumas plantas são carnívoras.

$$\exists x (Planta(x) \wedge Carnívora(x))$$

d. Há aves que não voam.

$$\exists x (Ave(x) \wedge \neg Voa(x))$$

e. Tudo que sobe, desce.

$$\forall x (Sobe(x) \rightarrow Desce(x))$$

f. Existem políticos que não são honestos.

$$\exists x (Político(x) \wedge \neg Honesto(x))$$

g. Não existe bêbado feliz.

$$\neg \exists x (Bêbado(x) \wedge Feliz(x))$$

h. Pedras preciosas são caras.

$$\forall x (PedraPreciosa(x) \rightarrow Cara(x))$$

i. Ninguém gosta de impostos.

$$\forall x \neg Gosta(x, Impostos)$$

j. Vegetarianos não gostam de açougueiros.

$$\forall x (Vegetariano(x) \rightarrow \forall y (Açougueiro(y) \rightarrow \neg Gosta(x, y)))$$

k. Toda mãe ama seus filhos.

$$\forall x (Mãe(x) \rightarrow \forall y (Filho(y, x) \rightarrow Ama(x, y)))$$